第19课 冒泡排序

> 本讲义配合课堂例题讲解使用，代码可直接在 Dev-C++ 中运行验证。

五、课堂例题

例题 1：基础冒泡排序（由浅入深 ）

题目：输入 n 个整数，用冒泡排序把它们从小到大排好，然后输出。

输入样例：

```
5
5 2 8 1 4
```

输出样例：

```
1 2 4 5 8
```

讲解思路

> "我们就按刚才在黑板上模拟的过程写代码。外面一层循环控制**轮数**，里面一层循环控制每一轮**比较几次**。每次比较相邻的两个，如果左边比右边大，就用 temp 交换。"

完整代码

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    int a[105];  // 数组开大一点，养成好习惯
    // 读入数据
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    // 冒泡排序
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {         // 外层：n-1 轮
        for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) { // 内层：每轮比较的次数
            if (a[j] > a[j + 1]) {            // 如果左边比右边大
                int temp = a[j];              // 交换（三杯水）
                a[j] = a[j + 1];
                a[j + 1] = temp;
            }
        }
    }

    // 输出排好的数组
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (i > 0) cout << " ";  // 数字之间用空格隔开
        cout << a[i];
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

逐行讲解要点

代码行	讲解
`int a[105];`	数组大小开大一点（比 n 的最大值大几个），防止越界
`i < n - 1`	n 个数只需要 n-1 轮，最后一个自动到位
`j < n - 1 - i`	每轮结束后最后面的 i 个数已经排好了，不用再比
`a[j] > a[j+1]`	只在左边**大于**右边时才交换（等于不交换）
`int temp = ...`	交换三步走：存覆盖还原

例题 2：输出每一轮的排序过程（进阶）

题目：输入 n 个整数，用冒泡排序从小到大排序。要求**每完成一轮**，输出当前数组的状态。

输入样例：

```
5
5 2 8 1 4
```

输出样例：

```
第1轮: 2 5 1 4 8
第2轮: 2 1 4 5 8
第3轮: 1 2 4 5 8
第4轮: 1 2 4 5 8
```

讲解思路

> "这道题跟例题 1 几乎一模一样，只是每一轮结束后，我们多加一个循环把当前的数组打印出来。这样同学们就能**看到排序的过程**，跟我们刚才在黑板上推演的一模一样！"

完整代码

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    int a[105];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
            if (a[j] > a[j + 1]) {
                int temp = a[j];
                a[j] = a[j + 1];
                a[j + 1] = temp;
            }
        }
        // 每一轮结束后打印当前数组
        cout << "第" << i + 1 << "轮: ";
        for (int k = 0; k < n; k++) {
            if (k > 0) cout << " ";
            cout << a[k];
        }
        cout << endl;
    }

    return 0;
}
```

讲解要点

- 输出语句放在**外层循环里面、内层循环外面**——也就是"每完成一整轮之后"打印。
- `i + 1` 是因为 `i` 从 0 开始，显示给人看要从第 1 轮开始。
- 这道题的价值：帮助理解排序过程，也是调试的好方法——排序出了问题，打印中间过程找 bug。

例题 3：从大到小排序（变式）

题目：输入 n 个整数，用冒泡排序把它们**从大到小**排序后输出。

输入样例：

```
4
3 1 7 2
```

输出样例：

```
7 3 2 1
```

讲解思路

> "跟从小到大只有**一个地方**不同——你们猜猜是哪里？"（等学生思考）
> "对了！就是比较的那个符号！从小到大是大的往后冒（`>`），从大到小就是**小的往后冒**（`<`）。只需要把 `a[j] > a[j+1]` 改成 `a[j] < a[j+1]` 就行了！"

完整代码

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    int a[105];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    // 冒泡排序（从大到小）
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
            if (a[j] < a[j + 1]) {   // 注意这里改成了 <
                int temp = a[j];
                a[j] = a[j + 1];
                a[j + 1] = temp;
            }
        }
    }

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (i > 0) cout << " ";
        cout << a[i];
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

附：例题源代码与运行结果

例题 1：Basic Bubble Sort (Ascending)

```
// Input n integers, sort them in ascending order using bubble sort.

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    int a[105];  // Array with extra space to prevent overflow
    // Read input
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    // Bubble sort: n-1 passes, each pass bubbles the largest to the end
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {        // Outer: n-1 passes
        for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) { // Inner: comparisons per pass
            if (a[j] > a[j + 1]) {            // If left > right, swap
                int temp = a[j];              // Three-step swap (temp variable)
                a[j] = a[j + 1];
                a[j + 1] = temp;
            }
        }
    }

    // Output the sorted array
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (i > 0) cout << " ";  // Space between numbers
        cout << a[i];
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

Sample Input

```
5
5 2 8 1 4
```

Expected Output

```
1 2 4 5 8
```

例题 2：Bubble Sort with Pass-by-Pass Output

```
// Same as Example 1, but print the array state after each pass.

/*
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    int a[105];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
            if (a[j] > a[j + 1]) {
                int temp = a[j];
                a[j] = a[j + 1];
                a[j + 1] = temp;
            }
        }
        // Print the array after each pass
        cout << "Pass " << i + 1 << ": ";
        for (int k = 0; k < n; k++) {
            if (k > 0) cout << " ";
            cout << a[k];
        }
        cout << endl;
    }

    return 0;
}
*/
```

Sample Input

```
5
5 2 8 1 4
```

Expected Output

```
Pass 1: 2 5 1 4 8
Pass 2: 2 1 4 5 8
Pass 3: 1 2 4 5 8
Pass 4: 1 2 4 5 8
```

例题 3：Bubble Sort (Descending)

```
// Sort n integers in descending order.
// Only difference: change > to < in the comparison.

/*
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;

    int a[105];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    // Bubble sort (descending): swap when left < right
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < n - 1 - i; j++) {
            if (a[j] < a[j + 1]) {   // Changed to < for descending
                int temp = a[j];
                a[j] = a[j + 1];
                a[j + 1] = temp;
            }
        }
    }

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (i > 0) cout << " ";
        cout << a[i];
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
*/
```

Sample Input

```
4
3 1 7 2
```

Expected Output

```
7 3 2 1
```